

File System 1

Leonardo Ciscato Pajello

June 29, 2025

Contents

1	Il File System (FS)	2
1.1	File	2
1.1.1	Struttura dei file	2
1.1.2	Attributi dei file	3
1.2	Operazioni sui file	4
1.2.1	File aperti	4
1.2.2	Lock dei file aperti	4
1.2.3	Tipi di file	4
1.2.4	Supporto alla struttura dei file	4
1.2.5	Struttura interna dei file	4
1.2.6	Modalità di accesso	4
1.3	Directory	4
1.3.1	Info e operazioni sulle Directory	4
1.3.2	Directory a un livello	4
1.3.3	Directory a due livelli	4
1.3.4	Directory con struttura ad Albero	4
1.3.5	Directory a grafo aciclico	4
1.4	Montaggio di un FS	4
1.5	File Sharing	4
1.5.1	File Sharing multiutente	4
1.6	FS remoti	4
1.7	Malfunzionamenti	4
1.8	Semantica della coerenza	4
1.8.1	Protezione nel FS	4
1.9	Caso UNIX	4
1.9.1	Unix: Operazioni su file e directory	4
1.9.2	Unix: links	4

1 Il File System (FS)

Il **Sottosistema per la gestione dei file** è la parte più visibile di un OS. Questo fornisce meccanismi per registrazione, accesso e protezione di dati/programmi; visualizza i dispositivi di memorizzazione come HDD, SSD, USB ecc... E astrae la complessità di utilizzo dei diversi mezzi di memorizzazione secondaria fornendo una visione logica e metodi di accesso uniformi. La struttura logica con cui l'OS gestisce i file prende il nome di FS, l'organizzazione gerarchica con cui l'OS gestisce l'archiviazione dei file (HFS - Hierarchical File System) non ha alcun legame con la posizione fisica dei file in mass memory.

Il **File system** è responsabile della gestione dei file in mass memory:

- struttura i dati in files;
- li organizza in dir;
- fornisce a User un insieme di funzioni di alto livello per operare su questi, mascherando le reali operazioni di basso livello (Malloc);

Il FS, garantisce una gestione dei file indipendente dalle caratteristiche fisiche dei dispositivi che costituiscono la MassMem.

1.1 File

Si definisce **FILE** un insieme di informazioni correlate e registrate nella memoria secondaria, a cui è stato assegnato un nome.

Dal punto di vista USER:

- è la più piccola parte di memoria secondaria indirizzabile logicamente;
- i dati possono essere scritti nella memoria secondaria soltanto all'interno di un file;

Dal punto di vista OS: i file vengono mappati su dispositivi fisici di memorizzazione non volatili.

Tipi di files:

- **Dati:** numerici, alfanumerici, binari;
- **Programmi:** Codice sorgente, codice oggetto, codice eseguibile;

1.1.1 Struttura dei file

Se non è presente il file è una semplice sequenza di byte.

Sequenza di Record:

- Linee;
- Record a lunghezza fissa;
- Record a lunghezza variabile

Struttura complessa:

- Documento formattato;
- File eseguibile rilocabile;

La struttura viene decisa o dall'OS o dall'applicativo che crea il file, in generale un file è formato da una sequenza di bit, byte, righe o record, il cui significato è definito dal creatore del file stesso.

Il **tipo** del file è ciò che solitamente ne definisce la struttura, tutti gli OS devono prevedere un tipo di file: **.exe**. Alcuni Sistemi prevedono la gestione diretta di diverse strutture file e mettono a disposizione operazioni specifiche

1.1.2 Attributi dei file

I seguenti:

- **Nome**: identificativo del file per lo user;
- **Identificativo**: etichetta unica (numero) che identifica il file all'interno del FS;
- **Tipo**: necessario per i sistemi che supportano tipi differenti;
- **Locazione**: puntatore al dispositivo e alla posizione del file sul dispositivo;
- **Protezione**: parametri di controllo per l'accesso in lettura, scrittura ed exec;
- **Ora, data e ID utente**: dati necessari alla sicurezza del sistema e per il controllo d'uso;

Le info sui file sono conservate nella struttura di **Directory** che risiede sulla memoria secondaria.

- 1.2 Operazioni sui file**
 - 1.2.1 File aperti**
 - 1.2.2 Lock dei file aperti**
 - 1.2.3 Tipi di file**
 - 1.2.4 Supporto alla struttura dei file**
 - 1.2.5 Struttura interna dei file**
 - 1.2.6 Modalità di accesso**
- 1.3 Directory**
 - 1.3.1 Info e operazioni sulle Directory**
 - 1.3.2 Directory a un livello**
 - 1.3.3 Directory a due livelli**
 - 1.3.4 Directory con struttura ad Albero**
 - 1.3.5 Directory a grafo aciclico**
- 1.4 Montaggio di un FS**
- 1.5 File Sharing**
 - 1.5.1 File Sharing multiutente**
- 1.6 FS remoti**
- 1.7 Malfunzionamenti**
- 1.8 Semantica della coerenza**
 - 1.8.1 Protezione nel FS**
- 1.9 Caso UNIX**
 - 1.9.1 Unix: Operazioni su file e directory**
 - 1.9.2 Unix: links**